

SÍLABO DE QUÍMICA

CICLO PREUNIVERSITARIO 2027-1

SEMANA	TEMAS
01 (04 y 05 de setiembre)	QUÍMICA Y MATERIA Campo de la Química. La materia. Características y naturaleza corpuscular. Clasificación: Por sus estados de agregación (sólido, líquido, gas). Por su composición (sustancias y mezclas). Fenómenos físicos y químicos. Propiedades físicas y químicas. Propiedades extensivas e intensivas. ESTRUCTURA ATÓMICA Descripción básica del átomo. Partículas subatómicas principales. Características. El núcleo atómico. Numero atómico y Numero de Masa. Núclidos. Isótopos. Notación de isótopos.
02 (11 y 12 de setiembre)	Modelos atómicos y Teorías Atómicas: Dalton, Thomson. Rutherford (experiencia, modelo, inconsistencia). Modelo de Bohr. Bases del modelo de Bohr (espectros, Planck). Postulados. Bondades y Restricciones. Modelo Actual. Introducción histórica al modelo atómico actual (De Broglie, Heisenberg, Schrodinger, Dirac).
DOMINGO 13 DE SETIEMBRE – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 (18 y 19 de setiembre)	Números Cuánticos. Orbitales. Forma de orbitales s, p, d. Configuración Electrónica. Principio Aufbau, Principio de Exclusión de Pauli, Regla de Hund. Presentación abreviada de la configuración electrónica. Introducción al paramagnetismo y diamagnetismo. Casos especiales de configuración electrónica. Configuración electrónica de iones monoatómicos. Especies isoelectrónicas monoatómicas.
04 (25 y 26 de setiembre)	TABLA PERIÓDICA MODERNA Trabajos de Mendeléiev y Meyer. Ley Periódica Moderna. Periodos y grupos. Clasificación de los elementos: metales, no metales, semimetales; Representativos, de transición; Bloques s, p, d, f. Electrones de valencia y Notación de Lewis para elementos representativos. Ubicación de un elemento en la TPM. Propiedades Periódicas: Radio atómico y iónico, Energía de ionización, Afinidad electrónica, Electronegatividad, Estados de oxidación máximos y mínimos de elementos representativos.
DOMINGO 27 DE SETIEMBRE – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

SEMANA	TEMAS
05⁽¹⁾ (02 y 03 de octubre)	ENLACE QUÍMICO Definición. Clasificación general. Regla del octeto. Influencia de la Electronegatividad en los tipos de enlace interatómicos. Enlace iónico. Condiciones para formar el enlace. Notación de Lewis para compuestos iónicos. Propiedades generales de los compuestos iónicos. Enlace Covalente. Condiciones para formar el enlace. Clasificación: Normal y coordinado, Polar y no polar. Momento dipolar de enlace. Enlace simple y múltiple. Enlace sigma y pi. Estructuras de Lewis en compuestos covalentes sencillos.
06 (09 y 10 de octubre)	Resonancia. Moléculas sin octeto. Hibridación: sp, sp ² , sp ³ . Geometría Molecular. Polaridad Molecular. Propiedades generales de los compuestos covalentes. Enlace metálico. Propiedades generales de los metales. Fuerzas intermoleculares. Clasificación: Fuerzas de dispersión de London, Atracciones dipolo-dipolo, Enlaces puente de hidrógeno.
DOMINGO 11 DE OCTUBRE – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 (16 y 17 de octubre)	NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA Definición. Tipos de nomenclatura. Nomenclatura Binaria. Reglas para asignar Estados de Oxidación. Grupo funcional y función química. Nomenclatura de iones monoatómicos y poliatómicos. Aplicación de la Nomenclatura binaria para formular y nombrar las diversas funciones (óxidos básicos y ácidos, hidruros metálicos y no metálicos, hidróxidos, ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos, sales oxisales neutras y ácidas, sales haloideas neutras y ácidas, peróxidos). Nombres comerciales.
08 (23 y 24 de octubre)	ESTEQUIOMETRÍA Definición. Conceptos Fundamentales: unidad de masa atómica, masa isotópica relativa, masa atómica relativa promedio, masa molecular relativa promedio. Número de Avogadro. El mol. Masa molar. Número de moles. Relación molar en una fórmula química. Reacción y ecuación química. Evidencias de una reacción química. Clasificación de reacciones químicas: Según la interacción de las sustancias (adición, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble o metátesis, isomerización), según la energía involucrada (exotérmica y endotérmica), según la transferencia de electrones (redox y no redox).
DOMINGO 25 DE OCTUBRE – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 (30 y 31 de octubre)	Leyes Ponderales y sus Aplicaciones. Ley de Lavoisier. Balance de reacciones: Balance al tanteo, Balance redox (método del ion electrón, medio ácido y básico). Agentes oxidantes y reductores. Ley de Proust. Composición Centesimal. Fórmula empírica y molecular. Ley de Dalton. Relaciones molares y de masa en reacciones. Reactivo Limitante. Rendimiento de una reacción. Uso de reactivos impuros. Ley de Ritcher. Equivalente Químico. Masa equivalente. Número de equivalentes. Cálculos con equivalentes químicos.

SEMANA	TEMAS
10 (06 y 07 de noviembre)	ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA Origen de los estados fundamentales de agregación de la materia. Propiedades generales de los estados de agregación. Cambios de estados físicos. Diagrama de fases para los compuestos CO ₂ y H ₂ O. ESTADO GASEOSO. Propiedades generales. Variables del estado gaseoso. Presión. Definición. Unidades (Pa, atm, mmHg). Tipos: atmosférica, barométrica, manométrica, absoluta. Temperatura. Definición. Escalas. Relaciones de conversión. Cero absoluto.
11 (13 y 14 de noviembre)	Gases Ideales. Características. Leyes Empíricas de los gases ideales (Boyle-Mariotte, Charles, Gay Lussac). Ecuación Combinada. Ecuación de estado de los gases ideales. Cálculo de densidad y masa molar. Ley de Avogadro. Condiciones normales. Volumen molar de gases. Mezcla de Gases. Fracción molar. Ley de Dalton de las presiones parciales. Ley de Amagat-Leduc de los volúmenes parciales. Masa molar aparente de una mezcla gaseosa. Efusión y Difusión. Ley de Graham. Cálculos estequiométricos con gases.
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
12 (20 y 21 de noviembre)	ESTADO LÍQUIDO. Propiedades generales. Conceptos básicos de Tensión Superficial y Viscosidad. Capilaridad. Evaporación. Presión de vapor. Punto de ebullición. Gases húmedos. Humedad relativa. ESTADO SÓLIDO. Propiedades generales. Fusión. Sublimación. Clasificación de los sólidos: amorfos y cristalinos. Clasificación de los sólidos cristalinos: iónicos, covalentes atómicos, covalentes moleculares, metálicos. SOLUCIONES Y COLOIDES Sistemas dispersos. Clasificación. Suspensiones. Coloides. Definición. Propiedades Generales. Movimiento Browniano. Efecto Tyndall. Tipos de coloides.
13 (27 y 28 de noviembre)	Soluciones. Definición. Componentes. Clasificación. Propiedades Generales. Solubilidad. Curvas de solubilidad. Factores que afectan la solubilidad. Concentración. Unidades de concentración (porcentaje en masa, porcentaje en volumen, masa/volumen, fracción molar, molaridad, normalidad, molalidad). Operaciones con soluciones: dilución, mezcla, cálculos estequiométricos. EQUILIBRIO QUÍMICO Reacciones reversibles. Definición de velocidad de reacción. Ley de acción de masas. Perfil de reacción. Condiciones del equilibrio dinámico.
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	

SEMANA	TEMAS
14 (04 y 05 de diciembre)	Equilibrio químico. Características del equilibrio químico. Deducción de las expresiones de las constantes de equilibrio. K_c y K_p y su relación. Cálculos con K_c y K_p . Grado de reacción. Principio de Le Chatelier. Factores que alteran el estado de equilibrio. ÁCIDOS Y BASES Propiedades generales. Definiciones de ácidos y bases: Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Pares Conjugados. Fuerza relativa de ácidos y bases según Bronsted-Lowry.
15 (11 y 12 de diciembre)	Constante de ionización de ácidos y bases débiles (K_a , K_b). Producto iónico del agua (K_w). Relación entre K_a y K_b de pares conjugados. Concepto de pH y pOH. Escala de pH en soluciones diluidas Neutralización. Titulaciones ácido fuerte/base fuerte. ELECTROQUÍMICA Definición. Potenciales de óxido-reducción. Concepto de semireacción y semipila. Celdas galvánicas: Componentes, Representación, Fuerza electromotriz. Criterio de espontaneidad de reacciones redox.
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
16 (18 y 19 de diciembre)	Celdas electrolíticas. Componentes. Electrolisis de sales fundidas, del agua y soluciones acuosas de sales. Leyes de Faraday. Aplicaciones comunes de la electroquímica QUÍMICA ORGÁNICA El carbono. Propiedades: tetravalencia y autosaturación. Clases de cadenas carbonadas: abiertas y cerradas. Tipos de fórmulas: global, desarrolladas, semidesarrolladas, condensadas. Tipos de carbono e hidrógeno. Clases de compuestos orgánicos (alifáticos y aromáticos). Hidrocarburos. Clasificación. Alcanos. Propiedades generales. Nomenclatura de alcanos lineales.
17 (08 y 09 de enero del 2027)	Grupos alquilo. Nomenclatura de alcanos ramificados. Isomería estructural de cadena. Alquenos y Alquinos. Propiedades generales. Nomenclatura. Hidrocarburos Isomería estructural de posición e isomería geométrica. Alicíclicos (cicloalcanos). Propiedades generales. Nomenclatura. Hidrocarburos aromáticos. Benceno (estructura, resonancia, propiedades generales). Nomenclatura de hidrocarburos aromáticos (mono y disustituido).
DOMINGO 10 DE ENERO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

SEMANA	TEMAS
18 (15 y 16 de enero del 2027)	Grupos Funcionales: Reconocimiento de los grupos funcionales (halogenuros de alquilo, alcoholes, éteres, fenoles, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, aminas). Isomería estructural de función. Nomenclatura de compuestos orgánicos monofuncionales sencillos. Estructuras de carbohidratos. Petróleo. Origen. Propiedades. Refinación. Gasolina: Octanaje. Gas natural. Combustión de hidrocarburos (completa e incompleta). ECOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Definición de ecología. Ecosistemas. Factores que alteran el equilibrio ecológico.
19 (22 y 23 de enero del 2027)	Contaminantes. Principales problemas ambientales globales: Efecto invernadero, Contaminación del aire por gases y partículas, Smog, Lluvia ácida, Destrucción de la capa de ozono (Efectos de las radiaciones UV en el ambiente), Contaminación del agua, Eutrofización. Agotamiento de recursos naturales. Soluciones propuestas a la contaminación ambiental: reutilización y reciclaje de materiales, tecnologías limpias.
20 (29 y 30 de enero del 2027)	Acuerdos internacionales y nacionales en relación al ambiente. QUÍMICA APLICADA Nuevas tecnologías: Introducción a Nanotecnología, biotecnología, celdas de combustible. Materiales modernos: cristales líquidos, polímeros, uso de plasma, superconductores. Aplicaciones: tratamiento de desechos nucleares, corrosión.
DOMINGO 31 DE ENERO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
SÁBADO 06 DE FEBRERO– PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 07 DE FEBRERO – EXÁMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación: (1) La clase del sábado 03 de octubre, será virtual, por elecciones municipales del domingo 04 de octubre. (2) La clase del jueves 08 de octubre se recupera el lunes 21 de diciembre. (3) Las clases del martes 08 y miércoles 09 de diciembre se recupera el martes 22 y miércoles 23 de diciembre, respectivamente.	